

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিঙ্গেল ফেজিং (Single Phasing) কী?

উত্তর : ত্রি-ফেজ মোটর চলার সময় হঠাৎ করে যদি সাপ্লাই লাইনের একটি ফেজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা কোনো ফেজের ফিউজ কেটে যায়, তবে তাকে সিঙ্গেল ফেজিং বলে।

[নোট : সিঙ্গেল ফেজিং অবস্থায় মোটর চলতে থাকলে এটি জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।]

*** ২। স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : ত্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহৃত হয়।



* ৩। NO এবং NC এর পূর্ণরূপ ও অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : NO : Normally Open কন্টাক্ট

NC : Normally Closed কন্টাক্ট



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটর স্টার পজিশন থেকে ডেল্টায় চলার একটু পরেই ওভার লোড ট্রিপ (Trip) করে কেন?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : মোটর স্টার থেকে ডেল্টায় যাওয়ার পর ওভার লোড রিলে ট্রিপ করার প্রধান কারণ হলো-ওভার লোড রিলের অ্যাম্পিয়ার সেটিং (Ampere Setting) মোটরের প্রকৃত ক্ষমতার চেয়ে কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

[নোট : সেটিং ঠিক করার জন্য মোটরের নেমপ্লেট দেখে রেটেড কারেন্ট অনুযায়ী রিলে সেট করতে হবে।]

**** ২। ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরে চ্যাটারিং (Chattering) বা শব্দ হওয়ার কারণ কী?**

উত্তর : ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর অন করার পর যদি শব্দ করে বা পাতিগুলো ওঠানামা করে, তবে তার কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের পোল ফেস-এ (Pole Face) ময়লা, মরিচা বা জং পড়া।
২. কন্টাক্টরে চুম্বকীয় আকর্ষণের জায়গায় কাগজ বা কোনো অবাস্তিত বস্তু জমা হওয়া।
৩. শেডিং কয়েল বা শেডিং রিং (Shading Ring) ভেঙে যাওয়া।
৪. কয়েল ভোল্টেজ কম পাওয়া।

**** ৩। অটো স্টার ডেল্টা স্টার্টারে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর এর কয়েল চেকিং কীভাবে করবে?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : একটি ভাল ডিজিটাল অ্যাভোমিটার দিয়ে ম্যাগনেটিক কয়েলের দুই প্রান্তে অ্যাভোমিটারের দুই টার্মিনাল স্পর্শ করতে হবে। যদি কন্টিনিউটি থাকে তবে কয়েলের মান ওহমে দেখাবে। আর যদি অ্যাভোমিটারে রিডিং জিরো বা অল্প রেজিস্ট্যান্স দেখায় তবে কয়েলটি শর্ট আছে বলে অনুমান করতে হবে। আর যদি ওপেন সার্কিট থাকে তবে অ্যাভোমিটারে কোনো রিডিং আসবে না। এখন আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর খুলে ফেলতে হবে এবং সাবধানতার সাথে সমস্ত পার্টস ক্রমান্বয়ে খুলতে হবে। কয়েল পরিদর্শন করলে বুঝা যাবে যে কয়েল ভালো আছে কিনা বা আংশিক শর্ট হয়েছে কিনা। আংশিক শর্ট বা ওপেন সার্কিট হলে উক্ত

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর আর চালানো যাবে না। পুনরায় রিওয়াইন্ডিং করা যায় অথবা নতুন ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগাতে হবে।



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটো স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের সচরাচর সংঘটিত ৫ টি ত্রুটির নাম এবং কারণ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : অটো স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে রক্ষণাবেক্ষণের সময় সচরাচর যে 5 টি প্রধান ত্রুটি দেখা যায় তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. মোটর চালু করার সময় বেশি কারেন্ট নেওয়া : মোটর চালু হওয়ার সময় অত্যধিক কারেন্ট নেয় এবং সাথে সাথে ট্রিপ করে। এর কারণ হতে পারে ওভার লোড সেটিং কম হওয়া, যান্ত্রিক জ্যাম বা ওয়াইন্ডিং-এ সমস্যা।

২. ডেল্টা পজিশনে না আসা : মোটর স্টার পজিশনে ঠিকঠাক চলে কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর ডেল্টা পজিশনে আসে না। এটি মূলত টাইমারের ত্রুটি বা ভুল কানেকশনের কারণে হয়।

৩. ফায়ারিং বা ফিউজ পুড়ে যাওয়া : স্টার থেকে ডেল্টায় পরিবর্তনের মূহূর্তে স্পার্কিং বা ফায়ারিং হয় এবং ব্রেকার ট্রিপ করে। ডেল্টা সাইডে ভুল কানেকশন বা শর্ট সার্কিট এর মূল কারণ।

৪. কারেন্ট হান্টিং (Current Hunting) : মোটরের কারেন্ট স্থির না থেকে ওঠানামা করে। লুজ কানেকশন বা রটারে সমস্যার কারণে এমন হতে পারে।

৫. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরে শব্দ : ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর চলার সময় (Humming) বা চ্যাটারিং শব্দ করে। এটি লো ভোল্টেজ বা কন্টাক্টরের পোলে ময়লা জমার কারণে হয়।



*** ২। অটো স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পাওয়ার সার্কিট (Power Circuit) : এতে তিনটি কন্টাক্টর (মেইন, স্টার ও ডেল্টা) এবং একটি ওভার লোড রিলে থাকে যা মোটরের সাথে সংযুক্ত হয়।

কন্ট্রোল সার্কিট (Control Circuit) : এতে টাইমার, অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট, অন-অফ পুশ বাটন এবং কয়েলগুলোর সংযোগ দেখানো হয় যা পুরো সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

